

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Software y Computación

SIAC

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad

Documentación del proyecto

Práctica profesional — Proyecto integrador orientado a servicios

Periodo académico II-2026

Integrantes: Deiby Alejandro Ramírez Galvis
David Urrutia Cerón

Cliente: Oscar Alvarado Muñoz
Dependencia de Planeación

Docente: Jefferson Andrés Muñoz Luligo

Ciudad: Popayán, Cauca

Año: 2026

Versión unificada a partir de F-00, F-01, F-02 y artefactos de Inception

20 de agosto – 20 de noviembre de 2026

Índice general

1	Conformación del equipo y encuadre	6
1.1	Encuadre institucional	6
1.2	Equipo de desarrollo	6
1.3	Roles técnicos y roles Scrum	7
1.4	Interesados	8
1.5	Compromisos de las partes	8
2	Fundamentación	9
2.1	Planteamiento del problema	9
2.2	Justificación	9
2.3	Objetivos	10
2.3.1	Objetivo general	10
2.3.2	Objetivos específicos	10
2.4	Tipo de sistema empresarial	10
2.5	Antecedentes	11
2.6	Alcance	12
3	Arquitectura y tecnología	14
3.1	Estilo arquitectónico	14
3.2	Justificación de la arquitectura	14
3.3	Diagrama de contexto	15
3.4	Flujo de petición y respuesta	15
3.5	Pila tecnológica	17
3.6	Requisitos mínimos de instalación y uso	18
3.7	Patrones de diseño y arquitectura	19
3.8	Estrategia de despliegue	19
4	Metodología ágil y artefactos de Inception	20
4.1	Impact Mapping	20
4.2	Product Vision Board	21
4.3	ProtoPersonas	22
4.4	Not List	23

4.5	Prototipo de mediana fidelidad	24
5	Historias de usuario	25
5.1	Épica E-01. Autenticación y acceso	25
5.1.1	HU-001. Inicio de sesión con JWT	25
5.1.2	HU-002. Pantalla de inicio según el rol	26
5.2	Épica E-02. Gestión documental y CRUD	26
5.2.1	HU-003. Carga de evidencias con metadatos	26
5.2.2	HU-004. CRUD de evidencias	26
5.2.3	HU-005. Biblioteca y CRUD de plantillas	27
5.3	Épica E-03. Flujo de aprobación	27
5.3.1	HU-006. Aprobar o rechazar evidencias	27
5.4	Épica E-04. Vigencias y alertas	28
5.4.1	HU-007. Semáforo de vigencias y alerta de vencimiento	28
5.5	Épica E-05. Búsqueda y panel	28
5.5.1	HU-008. Búsqueda y filtros en la URL	28
5.5.2	HU-010. Panel de programas	29
5.6	Épica E-06. Dashboard e inteligencia de negocio	29
5.6.1	HU-009. Métricas embebidas de Power BI	29
5.7	Épica E-07. Administración de acceso	29
5.7.1	HU-011. Roles y permisos	29
6	Gestión del proyecto	31
6.1	Roles y responsables	31
6.2	Cronograma general	32
6.3	Tabla de sprints	33
6.4	Product Backlog (descripción de interfaz y funcionalidad)	33
6.5	Estimación de días por bloque	34
6.6	Cronograma real ejecutado (fecha por fecha)	34
6.7	Personas por funcionalidad	36
6.8	Importancia y dificultad del proceso	36
6.9	Estado de realización y aprobación	37
6.10	Sprint Backlog visual en tres cortes	37
6.11	Evidencia de la herramienta de gestión	38
7	Diseño de interfaces	40
7.1	Pantallas comunes	40
7.2	Rol Cargador	40
7.3	Rol Revisor	42
7.4	Rol Administrador / Par académico	43

8	Pruebas del sistema	46
8.1	Estrategia	46
8.2	Ambiente y datos	46
8.3	Matriz de trazabilidad prevista	47
8.4	Plantilla de caso de prueba	47
8.5	Casos de caja negra previstos (sin ejecutar)	48
8.6	Prueba de instalación (estructura)	48
8.7	Prueba de usabilidad (estructura)	49
8.8	Criterio de salida	49
9	Cierre	50
9.1	Repositorio y tablero	50
9.2	Nota de anexos	50
9.3	Riesgos vigentes	51
9.4	Aprobación	51

Índice de tablas

1.1	Integrantes del equipo de desarrollo.	7
1.2	Asignación de roles Scrum, técnicos y de subequipo.	7
1.3	Interesados del proyecto y expectativa frente a SIAC.	8
2.1	Comparación de antecedentes funcionales frente a SIAC.	12
3.1	Pila tecnológica seleccionada y alternativas descartadas.	17
3.2	Patrones aplicados, lugar de uso y problema que resuelven.	19
5.1	Resumen de historias de usuario, estimación y frente responsable.	30
6.1	Roles Scrum y responsables del proyecto.	31
6.2	Cronograma general del semestre (agosto–noviembre de 2026).	32
6.3	Sprints, historias incluidas, responsables y estado de validación.	33
6.4	Estimación de días hábiles dedicados a cada bloque del cronograma.	34
6.5	Tareas realmente ejecutadas por fecha (semanas 1 y 2).	35
6.6	Frente Frontend / Backend por funcionalidad.	36
6.7	Importancia percibida y dificultad técnica por historia de usuario.	36
6.8	Estado de realización y de aprobación de cada sprint (corte 02/09/2026).	37
6.9	Corte A (02/09/2026): estado real al cierre de Inception.	37
6.10	Corte B (23/09/2026): estado esperado al cierre del Sprint 1.	38
6.11	Corte C (07/10/2026): estado esperado al cierre del Sprint 2.	38
8.1	Trazabilidad requisito – historia – componente – caso de prueba (sin ejecutar).	47
8.2	Plantilla de registro de casos de prueba (a diligenciar en la ejecución).	48
8.3	Cuatro casos de caja negra previstos (resultado pendiente de ejecución).	48

Índice de figuras

3.1	Diagrama de contexto de SIAC y sistemas externos.	15
3.2	Flujo de petición y respuesta entre cliente, API, base de datos y almacenamiento.	16
4.1	Impact Mapping de SIAC: meta, actores, impactos y entregables.	21
4.2	Product Vision Board de SIAC.	22
4.3	Protopersona María (cargadora / administrativa de la CUAC).	23
4.4	Protopersona del profesional del MEN (auditor o par académico).	23
4.5	Not List de SIAC: incluye, no incluye y por decidir.	24
6.1	Tablero ClickUp de SIAC (vista de referencia del backlog y columnas Por hacer / En proceso / Realizado).	39
7.1	Pantalla de inicio de sesión con accesos de demostración por rol (HU-001).	40
7.2	Resumen general del rol Cargador con accesos rápidos y documentos recientes.	41
7.3	Panel del Cargador con módulos de carga, plantillas y estado de evidencias (HU-003).	41
7.4	Biblioteca de plantillas oficiales con descarga por formato (HU-005).	42
7.5	Bandeja de revisión de evidencias pendientes de dictamen.	42
7.6	Bandeja de revisión con búsqueda, filtros por estado y acciones de aprobación o rechazo.	43
7.7	Panel de programas académicos con avance de acreditación (HU-010).	43
7.8	Gestión documental con búsqueda empresarial y filtros por estado (HU-008).	44
7.9	Dashboard de métricas institucionales integrado con Power BI (HU-009).	44
7.10	Control de vigencias, semáforo y alertas in-app (HU-007).	45

1. Conformación del equipo y encuadre

Este documento reúne, en un solo informe, el acta de constitución (F-00), la propuesta técnica preliminar (F-01), la especificación de requisitos (F-02) y los artefactos de Inception del **Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)**. El proyecto se desarrolla en el marco de la Práctica profesional de Ingeniería de Software y Computación de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (CUAC), periodo académico II-2026.

La fecha de inicio es el **20 de agosto de 2026** y la fecha máxima de entrega y sustentación es el **20 de noviembre de 2026**. Esa duración sustituye la fecha estimada de siete días que aparecía en el acta preliminar, la cual era inconsistente con el cronograma técnico aprobado.

1.1 Encuadre institucional

SIAC responde a una solicitud de la dependencia de **Planeación** de la CUAC. El responsable designado por el cliente para validar requisitos, firmar la especificación y recibir el producto es **Oscar Alvarado Muñoz**. El correo institucional de la dependencia es `Planeacion@uniautonomia.edu.co`. La disponibilidad acordada para reuniones de validación es, de manera indicativa, los martes de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., complementada con canales asincrónicos (correo y formularios) cuando no sea posible la sesión presencial.

El producto se entrega como sistema de información web institucional. No forma parte del alcance una aplicación móvil nativa. El docente del curso, **Jefferson Andrés Muñoz Luligo**, actúa como evaluador académico de hitos, alcance y calidad.

1.2 Equipo de desarrollo

El equipo está conformado por dos integrantes. Ambos programan y ambos deben tener participación demostrable en el repositorio. Los roles no significan exclusividad de trabajo: definen quién responde por cada frente.

Tabla 1.1: Integrantes del equipo de desarrollo.

Nombre completo	Documento	Correo institucional	Usuario del repositorio
Deiby Alejandro Ramírez Galvis	1058932662	deiby.ramirez.g@uniautonom.edu.co	DeibyRamirez
David Urrutia Cerón	1059595128	david.urrutia.c@uniautonom.edu.co	BICH0128

1.3 Roles técnicos y roles Scrum

Además de los roles de liderazgo técnico y de calidad definidos en el acta, el equipo adopta Scrum de manera explícita. Deiby Alejandro Ramírez Galvis asume el rol de **Scrum Master** y el liderazgo técnico del **backend**. David Urrutia Cerón asume el rol de **Product Owner** interno y el liderazgo de **calidad, documentación y frontend**. El cliente institucional permanece como responsable de aceptación del producto; no se confunde con el Product Owner del equipo, cuya función es priorizar el backlog y traducir las necesidades de Planeación a historias de usuario.

Tabla 1.2: Asignación de roles Scrum, técnicos y de subequipo.

Persona	Rol Scrum	Frente técnico
Deiby Alejandro Ramírez Galvis	Scrum Master	Líder técnico / arquitecto de software. Subequipo Backend (NestJS, PostgreSQL, integraciones, autenticación JWT).
David Urrutia Cerón	Product Owner	Líder de calidad y documentación / analista funcional-QA. Subequipo Frontend (Next.js, interfaces, pruebas de aceptación con el cliente).
Oscar Alvarado Muñoz	Cliente / aceptación	Valida requisitos, prioriza necesidades de Planeación y firma la aceptación del producto.

El Scrum Master facilita Daily Scrum, retira impedimentos y vela por el cumplimiento de la definición de terminado. El Product Owner mantiene el Product Backlog ordenado, redacta criterios de aceptación verificables y presenta incrementos al cliente. Los dos integrantes colaboran en ambos frentes cuando la carga del sprint lo exige.

1.4 Interesados

Tabla 1.3: Interesados del proyecto y expectativa frente a SIAC.

Interesado	Rol	Interés / expectativa
Oscar Alvarado Muñoz (Planeación)	Cliente y responsable de aceptación	Validar requisitos y recibir el sistema funcional dentro del cronograma del semestre.
Coordinadores de programas académicos (pregrado y posgrado)	Usuarios finales	Visibilidad del estado de documentos y procesos de su programa.
Docentes y responsables de evidencias	Usuarios cargadores	Descargar plantillas oficiales, subir borradores y corregir rechazos con trazabilidad.
Revisores de calidad	Usuarios validadores	Aprobar o devolver evidencias con observaciones, sin gestionar el flujo por correo suelto.
Jefferson Andrés Muñoz Luligo	Evaluador académico	Verificar hitos, alcance, calidad del entregable y participación en el repositorio.

1.5 Compromisos de las partes

El equipo de desarrollo se compromete a cumplir el cronograma y los hitos definidos por el docente; a documentar el avance en el repositorio GitHub y en el tablero ClickUp; a reportar bloqueos o desviaciones de alcance de forma oportuna; a entregar el producto desplegado, con manuales de usuario y técnico; y a mantener confidencialidad sobre la información de la dependencia.

La dependencia de Planeación se compromete a mantener un responsable disponible durante todo el semestre; a participar en el levantamiento y la validación de requisitos; a revisar y firmar la especificación dentro del plazo acordado; a entregar información y accesos necesarios para el desarrollo; y a emitir la carta de satisfacción al recibir el producto conforme.

2. Fundamentación

2.1 Planteamiento del problema

La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca no cuenta hoy con un procedimiento institucional unificado para gestionar las evidencias, los indicadores y los procesos que exige el aseguramiento de la calidad. La última auditoría relevante se realizó en 2021 y las vulnerabilidades detectadas en ese informe no se han cerrado de manera sistemática. En la práctica, Planeación y los programas académicos operan sobre un conjunto fragmentado de archivos físicos, carpetas de Google Drive, formularios y hojas de cálculo (Google 2024). Esa dispersión impide conectar cada evidencia con el factor, el indicador, el programa y el periodo que la justifican, y deja a la universidad sin una línea de tiempo confiable de siete años, que es el ciclo del registro calificado (Presidencia de la República de Colombia 2019).

El efecto operativo es doble. Por un lado, preparar una auditoría o una radicación en SACES implica reconstruir el expediente a mano, con alto riesgo de versión equivocada, vigencia vencida o pérdida de trazabilidad (Ministerio de Educación Nacional de Colombia 2024). Por otro, no existe un flujo interno de carga, revisión y aprobación: las observaciones viajan por correo, el par académico puede verse expuesto a borradores y no hay semáforo que anticipe el vencimiento de permisos críticos (uso de suelos, bomberos u otros soportes de infraestructura). SIAC nace para resolver esa desconexión entre evidencias, procesos e indicadores, no para rediseñar la vida académica de la universidad.

2.2 Justificación

Resolver el problema es crítico para la acreditación institucional. Un repositorio con metadatos, vigencias y flujo de aprobación reduce el error humano, acorta el tiempo de armado del expediente y permite a Planeación ver el estado de todos los programas sin abrir carpeta por carpeta. El sistema no sustituye a SACES ni al Ministerio: prepara internamente lo que después se radica en la ventanilla oficial. Tampoco pretende reemplazar un ERP ni un CRM: su objeto de negocio son documentos de calidad, no nóminas, inventarios ni relaciones comerciales.

La mejora concreta para la dependencia es una plataforma web centralizada que

automatiza la trazabilidad entre evidencias, procesos e indicadores; emite alertas antes del vencimiento; restringe al par académico la lectura de lo ya validado; y alimenta un tablero de métricas por programa. Con ello, la CUAC deja de depender de la memoria operativa de unas pocas personas y pasa a un proceso auditable, repetible y alineado con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (Consejo Nacional de Acreditación 2021).

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de información web que permita la gestión, la centralización y la trazabilidad de los indicadores, procesos y evidencias institucionales, alineado con los estándares de calidad del proceso de acreditación de la CUAC.

2.3.2 Objetivos específicos

El primer objetivo es analizar los estándares de calidad exigidos y las vulnerabilidades del informe de auditoría de 2021, a fin de definir requisitos funcionales y no funcionales verificables. El segundo es diseñar la arquitectura de software y el modelo de base de datos que garanticen almacenamiento seguro y conectividad lógica entre indicadores, evidencias y áreas responsables. El tercero es implementar un módulo de gestión documental y carga de evidencias que asocie de manera estructurada cada archivo con su programa, periodo, factor e indicador. El cuarto es desarrollar un panel de control que visualice el estado de los indicadores y el progreso en la mitigación de las vulnerabilidades institucionales, incluyendo la integración de reportes de Power BI.

2.4 Tipo de sistema empresarial

SIAC se clasifica como un **sistema de gestión documental empresarial (DMS/ECM)** con flujo de trabajo (workflow / BPM), orientado al dominio de la gestión de calidad institucional (QMS) y con un componente de apoyo de inteligencia de negocios (AIIM 2023). Es un sistema de información **web institucional**. No es un ERP, un CRM, un POS ni una aplicación móvil.

La categoría principal se sostiene en el objeto que el sistema administra: el ciclo de vida de documentos y evidencias. F-02 sitúa el núcleo en la carga de PDF y Excel con metadatos, la biblioteca de plantillas, el versionado, el flujo Cargador → Revisor → Par académico y el control de vigencias. Eso corresponde a un DMS/ECM: captura, almacenamiento,

retención, búsqueda y entrega controlada de contenido. El aseguramiento de la calidad (acreditación, registro calificado, relación con SACES) es el **dominio de negocio**, no el tipo de sistema. El tablero de Power BI es un módulo de apoyo analítico, no la categoría del producto.

Se descartan otras etiquetas por las siguientes razones. Un ERP integraría finanzas, nómina, compras o inventarios; SIAC no toca esos procesos. Un CRM gestionaría la relación con prospectos o estudiantes como clientes; aquí los actores son cargadores, revisores y pares académicos. Un POS registra ventas. Un LMS o un sistema de matrícula cubren docencia y registro académico, que quedan fuera del alcance. La interfaz es web con Next.js; F-01 declara la aplicación móvil como no aplica.

2.5 Antecedentes

Hoy la CUAC no posee un repositorio institucional de evidencias de calidad. La gestión está fragmentada en archivos físicos, Google Drive, Google Forms y Excel (Google 2024). Esa combinación no controla vigencias, no deja trazabilidad de siete años y no prepara de forma ordenada lo que después se carga en SACES.

La revisión de alternativas se organizó en tres grupos: la plataforma oficial del Ministerio de Educación Nacional, el software comercial de calidad y acreditación usado en instituciones de educación superior colombianas, y los gestores documentales genéricos.

SACES (SACES-RC y SACES-CNA) es el aplicativo del Ministerio para radicar registro calificado y acreditación (Ministerio de Educación Nacional de Colombia 2024). Recibe el producto final —documento maestro, informes y anexos— cuando el expediente interno ya está armado. No sustituye el ciclo cotidiano de carga, corrección y vigencia dentro de Planeación. SIAC se sitúa *antes* de SACES: produce un paquete validado; no radica ante el MEN.

ISOLUCIÓN y **Kawak** son suites de gestión de calidad (ISO, SST, en algunos casos acreditación) con flujos de aprobación y alertas (ISOLUCIÓN 2024; Kawak 2024). Cubren de forma genérica documentos de calidad, pero no el modelo específico de la CUAC (factores, indicadores, periodos, programas de pregrado y posgrado, semáforo de siete años ni el trío de roles Cargador / Revisor / Par académico). Adoptarlas implicaría costo de licenciamiento, parametrización ajena al semestre y una curva que el cliente no solicitó.

Los **gestores documentales genéricos** (Drive, SharePoint u otros ECM) almacenan archivos y, en el mejor de los casos, versiones. No imponen metadatos de factor e indicador, no calculan el semáforo de vigencia normativa ni impiden que un auditor vea borradores. Drive es precisamente el síntoma que SIAC busca superar.

Ninguna de esas alternativas cubre a la vez el dominio de acreditación colombiano y el

ciclo interno de evidencias. La Tabla 2.1 resume la comparación por funcionalidad.

Tabla 2.1: Comparación de antecedentes funcionales frente a SIAC.

Funcionalidad	Drive, Forms y Excel	SACES (MEN)	ISOLUCIÓN / Kawak	SIAC
Evidencias con metadatos (programa, periodo, factor, indicador)	No	No	Parcial	Sí
Flujo interno Cargador → Revisor → Par académico	No	No	Parcial	Sí
Semáforo de vigencias y alertas de vencimiento	No	No	Parcial	Sí
Plantillas oficiales y versionado para registro / renovación / autoevaluación	No	No	Parcial	Sí
Búsqueda por factor, indicador y periodo	No	No	Parcial	Sí
Tablero de evolución por programa	No	No	Parcial	Sí
Radicación oficial ante el MEN	No	Sí	No	No (fuera de alcance)

En síntesis, SIAC no compite con SACES: lo alimenta. No replica una suite ISO genérica: especializa el ECM al modelo de calidad de la CUAC. Y no es un Drive más ordenado: impone metadatos, estados, roles y retención normativa.

2.6 Alcance

El producto incluye el módulo de gestión documental (repositorio de plantillas, carga y validación, control de vigencia con alertas), el panel de programas con estado consolidado, el motor de búsqueda y filtros, el dashboard con métricas e integración a Power BI, y el sistema de roles y permisos.

Queda fuera el rediseño de procesos académicos internos; la carga masiva del histórico

real (el equipo solo carga datos de prueba suficientes para validar flujos); la transformación y limpieza de información heredada; la radicación en SACES; el módulo de encuestas de percepción; un editor colaborativo de Word; OAuth2 institucional (mejora futura); y la aplicación móvil.

3. Arquitectura y tecnología

3.1 Estilo arquitectónico

SIAC se construirá como una **arquitectura cliente-servidor monolítica en capas**, con frontend y backend separados que se comunican mediante una API REST. La separación es deliberada: permite desplegar e iterar cada lado con independencia y deja la API reutilizable si en el futuro existiera otro cliente. No se adoptarán microservicios.

En el frontend (Next.js) conviven dos capas. La de presentación agrupa componentes React, páginas, layouts y estilos con Tailwind CSS, con renderizado en el servidor (SSR) para mejorar la carga inicial de listados y tableros. La de cliente API concentra las peticiones HTTP al backend y el estado de consultas y caché en el navegador.

En el backend (NestJS, monolito) hay tres capas. Los controladores reciben HTTP, validan la entrada con DTO y *pipes*, y responden JSON. Los servicios concentran la lógica de negocio: roles y permisos, vigencias, flujo de aprobación, parseo de Excel, alertas y adaptadores hacia APIs institucionales. Los repositorios encapsulan el CRUD de cada entidad a través de Prisma ORM.

El almacenamiento se separa del proceso de aplicación: PostgreSQL guarda datos estructurados (programas, evidencias, metadatos, usuarios, estados) y un almacén de objetos (Supabase Storage / S3 en desarrollo; MinIO en el servidor institucional) guarda los archivos físicos.

3.2 Justificación de la arquitectura

Se evaluaron tres alternativas y se descartaron por razones de plazo, equipo y naturaleza del problema.

La **arquitectura de microservicios** dividiría el sistema en procesos independientes. Se descartó porque el equipo no tiene experiencia operativa en orquestación, el plazo es de un semestre y las APIs de la universidad son dependencias externas, no servicios propios. Sería un sobrediseño que pondría en riesgo la entrega.

La **arquitectura hexagonal** (puertos y adaptadores) aislaría el dominio de los detalles

técnicos. Es adecuada cuando las reglas de negocio son muy densas; aquí añadiría una capa de abstracción que el equipo no necesita en el MVP. El patrón de capas es el que el equipo ya domina y el que NestJS favorece de forma nativa (NestJS 2024).

El **monolito clásico** con plantillas en el servidor (por ejemplo Django) mezclaría presentación y API, dificultaría el despliegue independiente y limitaría un segundo cliente. La opción retenida —monolito en capas con API REST— equilibra claridad, plazo y la portabilidad hacia PostgreSQL y MinIO institucionales.

3.3 Diagrama de contexto

La Imagen 3.1 muestra a SIAC en el centro, los actores que lo usan y los sistemas externos con los que se integra. El par académico solo consume evidencias ya validadas. SACES no se integra por API: es el destino manual del expediente preparado.

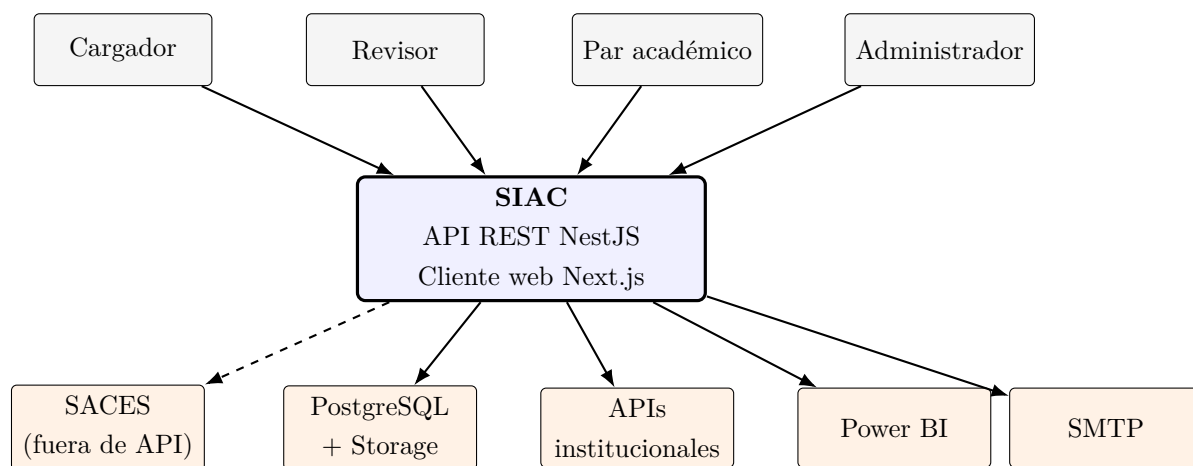


Imagen 3.1: Diagrama de contexto de SIAC y sistemas externos.

3.4 Flujo de petición y respuesta

Además del contexto, la Imagen 3.2 muestra el recorrido de una petición típica (por ejemplo, cargar una evidencia): el navegador envía HTTP al API de NestJS; el controlador valida el DTO; el servicio aplica reglas de negocio; el repositorio persiste metadatos en PostgreSQL y el archivo en el almacén de objetos; la respuesta JSON vuelve al cliente Next.js, que re-renderiza la interfaz.

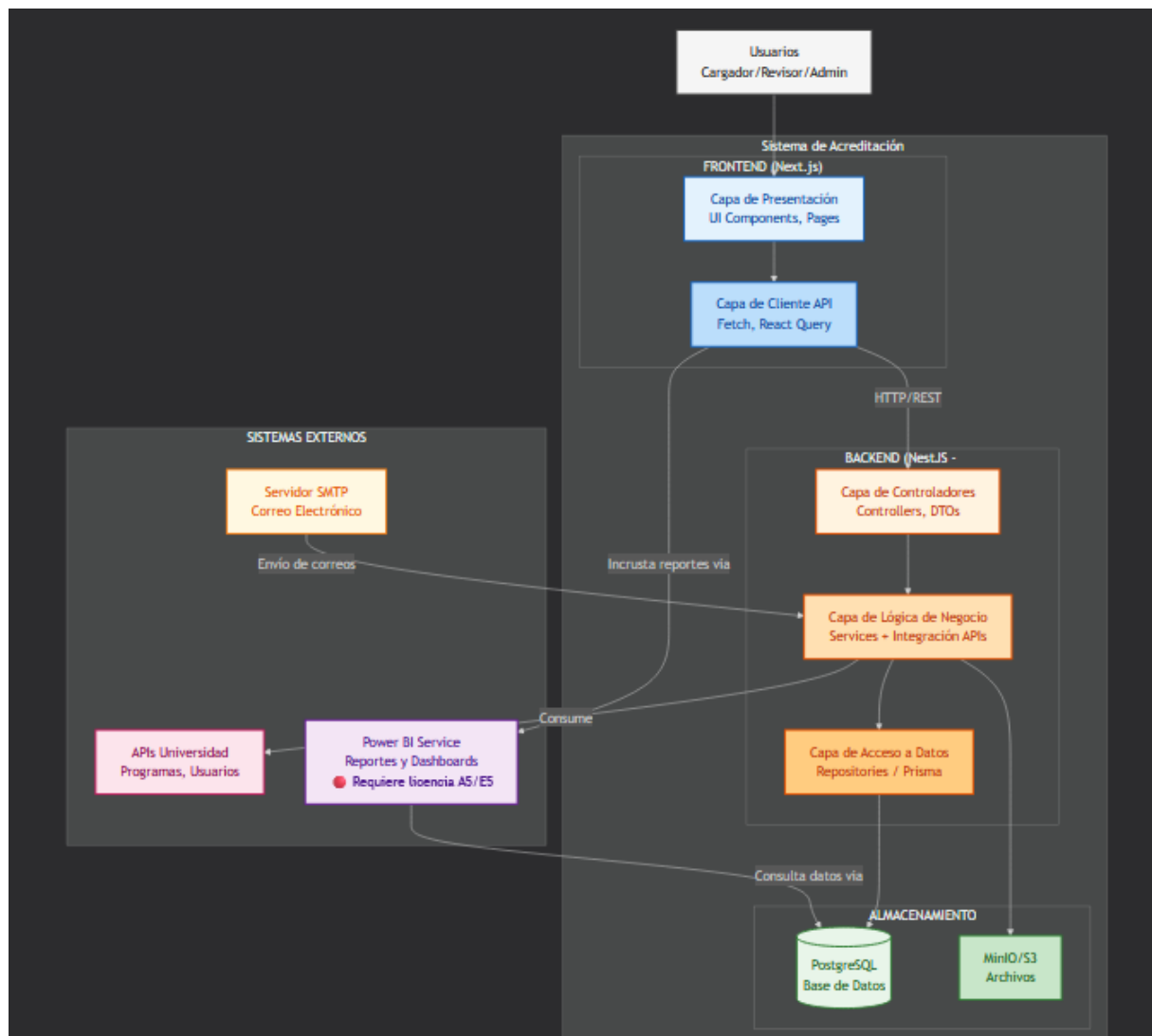


Imagen 3.2: Flujo de petición y respuesta entre cliente, API, base de datos y almacenamiento.

3.5 Pila tecnológica

Tabla 3.1: Pila tecnológica seleccionada y alternativas descartadas.

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Lenguaje	TypeScript	5.x	Tipado estático compartido entre NestJS y Next.js. Se descartó JavaScript puro por la densidad de DTO y roles.
IDE	Visual Studio Code / Cursor	estable	Depuración, Git y extensiones de Prisma/ESLint.
Backend / API	NestJS	10.x	Estructura modular, inyección de dependencias y alineación con capas. Se descartó Express.js por no imponer organización en un dominio con roles, flujos y validaciones (NestJS 2024).
Base de datos	PostgreSQL	14.x	Modelo relacional de programas, evidencias y roles; búsqueda de texto completo nativa; afinidad con Supabase y con el servidor institucional (PostgreSQL Global Development Group 2024).
Frontend web	Next.js (React)	14.x	SSR para tableros y listados; enrutamiento y estado en la URL. Se descartó Create React App por ser SPA pura, vetada en F-02 (Vercel 2024).
Aplicación móvil	No aplica	—	Fuera de alcance.
Autenticación	JWT + Passport.js	—	Sesión sin estado en la API. Flujo <i>password</i> para el MVP; OAuth2 queda como mejora futura.
ORM	Prisma	5.x	Migraciones versionadas y tipado con TypeScript.
Almacenamiento	S3 compatible (Supabase / MinIO)	—	Archivos PDF y Excel separados de la base relacional.
Pruebas	Jest y React Testing Library	—	Cobertura unitaria e integración en backend y componentes.
Control de versiones	GitHub	—	Repositorio exigido para evaluar participación.
Gestión del proyecto	ClickUp	—	Tablero visual para un equipo de dos personas. Se descartó Jira por exceso de ceremonia.

3.6 Requisitos mínimos de instalación y uso

Para clonar, instalar y ejecutar SIAC en un entorno de desarrollo se requiere, como mínimo:

- Sistema operativo Windows 10/11, macOS o una distribución Linux actual.
- **Node.js 20 LTS** (o superior) y **npm 10**.
- Git 2.40 o superior.
- PostgreSQL 14.x (local o instancia Supabase).
- Un almacén S3 compatible (Supabase Storage en desarrollo; MinIO en producción institucional).
- Navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox, dos últimas versiones mayor).
- Variables de entorno: cadena de conexión a PostgreSQL, claves JWT, credenciales del bucket, SMTP y, cuando aplique, cliente de Power BI.

En producción institucional el código debe funcionar con un volcado `pg_dump` y el cambio del archivo `.env`, sin reescribir la lógica de negocio. El frontend debe servirse con SSR; no se admite una SPA pura.

3.7 Patrones de diseño y arquitectura

Tabla 3.2: Patrones aplicados, lugar de uso y problema que resuelven.

Patrón	Dónde se aplica	Problema que resuelve
Módulos (NestJS)	Backend	Agrupar cohesión por dominio (<code>AuthModule</code> , <code>DocumentsModule</code> , <code>ProgramsModule</code>) y evita un monolito desordenado.
Repository	Acceso a datos	Aísla Prisma. Cambiar ORM o motor no contamina los servicios.
Adapter / Gateway	Integraciones	Transforma APIs institucionales al modelo interno. Si el contrato externo cambia, solo se toca el adaptador.
DTO	Frontera API-cliente	Transmite únicamente los campos necesarios y valida la entrada.
Inyección de dependencias	Todo el backend	Facilita pruebas con dobles y reduce el acoplamiento.
Singleton	<code>ConfigService</code>	Una sola fuente de configuración y variables de entorno.

3.8 Estrategia de despliegue

Durante el desarrollo, el backend y el frontend se despliegan en Vercel (plan Hobby, sin costo para carga académica moderada) y la base de datos y el almacenamiento en Supabase (plan Free: 500 MB de datos y 1 GB de archivos, suficientes para pruebas). Power BI se incrusta con una licencia Pro de evaluación de 60 días; en producción la universidad debe proveer Microsoft 365 A5 o E5.

La migración final apunta al servidor institucional: PostgreSQL y MinIO. Ese trámite suele tardar más de lo previsto y se inicia en las semanas 12–13. El costo recurrente para la universidad, una vez migrado, es cero en infraestructura propia, salvo la licencia de Power BI.

4. Metodología ágil y artefactos de Inception

El proyecto se gestiona con **Scrum** adaptado a un equipo de dos personas y a un semestre académico. Los sprints, el Product Backlog y el tablero se detallan en el capítulo 6. Antes de construir, el equipo ejecutó una Inception para alinear meta, actores, alcance y prototipo de mediana fidelidad. Los artefactos se reproducen a continuación como imágenes numeradas, renderizadas desde los PDF originales de la carpeta compartida de documentación.

4.1 Impact Mapping

El mapa de impacto responde la cadena *por qué* → *quién* → *cómo* → *qué*. La meta central es lograr la acreditación de la CUAC con evidencias trazables. Los actores (Planeación, cargadores y revisores) cambian su comportamiento —ver el estado por programa, anticipar vencimientos, usar formatos oficiales, aprobar o devolver— y cada cambio se materializa en un entregable (panel, semáforo, biblioteca, bandeja de revisión, roles).

El artefacto menciona un tablero con Elasticsearch y Kibana como posible visualización. Esa opción quedó superada por la decisión técnica de F-01: el dashboard oficial del MVP es **Power BI embebido**. El resto de entregables del mapa coincide con el alcance vigente.

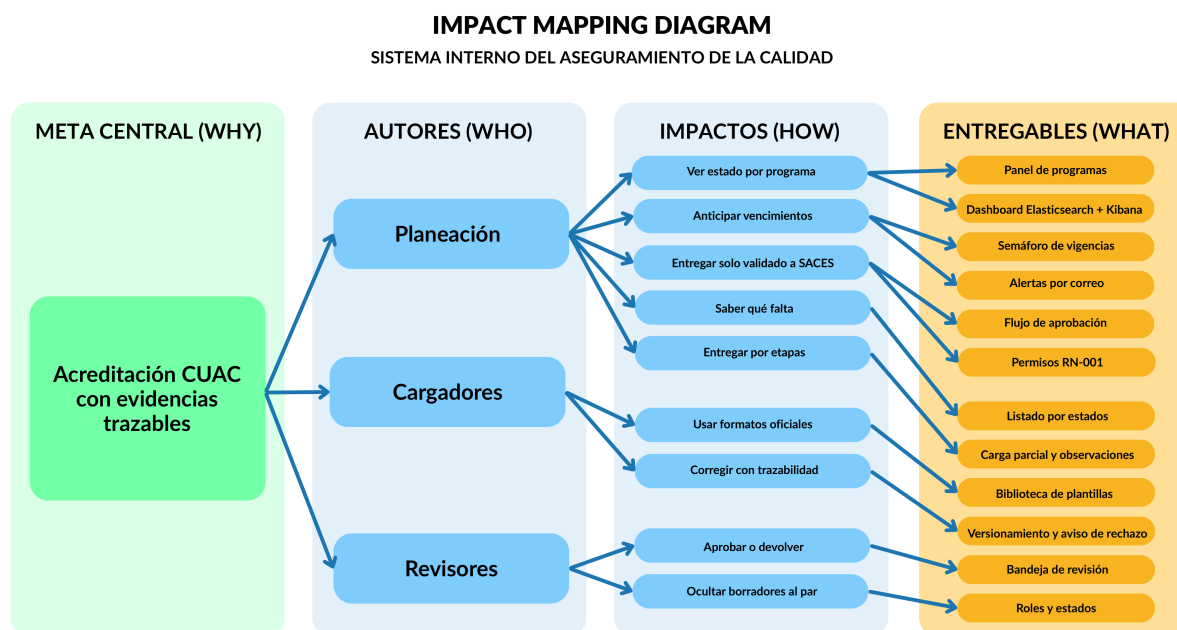


Imagen 4.1: Impact Mapping de SIAC: meta, actores, impactos y entregables.

4.2 Product Vision Board

La visión del producto se formula así: *“Nuestra calidad académica en un solo lugar, siempre visible y siempre a tiempo”*. El tablero identifica tres grupos de usuarios (administrativos, generadores de datos o supervisores, y cliente externo o validador), las necesidades de centralización del ciclo de siete años, la reducción del trabajo manual, las alertas de vencimiento y la comparación histórica. Las funcionalidades (repositorio histórico, dashboard comparativo, alertas tempranas y organizador hacia SACES) se traducen en beneficios de continuidad académica, demostración de calidad ante el MEN y eficiencia operativa.

PRODUCT VISION BOARD			
SIAC	"Nuestra calidad académica en un solo lugar, siempre visible y siempre a tiempo."		
USUARIOS	NECESIDADES	FUNCIONALIDADES	BENEFICIOS
- ADMINISTRATIVOS - GENERADORES DE DATOS / SUPERVISOR - CLIENTE EXTERNO / VALIDADOR	- Centralizar la información histórica de los siete años que dura un registro calificado, ya que actualmente los datos están dispersos en formatos locales como Excel, Google Forms. - Eliminar el desgaste del trabajo manual (la "minería de datos") requerido para recopilar información de años anteriores. - Contar con un sistema de alertas que notifique sobre el vencimiento de anexos y documentos críticos, como los permisos de uso de suelos o de bomberos, evitando así devoluciones o retrasos por parte del gobierno. - Tener la capacidad de visualizar los datos a lo largo del tiempo para poder comparar el resultado de las encuestas de diferentes años y evaluar si las condiciones han mejorado o empeorado.	Módulo de Repositorio Histórico: Un espacio centralizado para almacenar y organizar la información y anexos de los programas académicos correspondientes a los siete años de vigencia del registro calificado. Dashboard de Visualización Comparativa: Un panel que permita visualizar los datos a lo largo del tiempo, facilitando la comparación histórica de los resultados (por ejemplo, encuestas del 2020 frente a las del 2024). Sistema de Alertas Tempranas: Un mecanismo que extraiga datos básicos de los documentos subidos y notifique proactivamente sobre las fechas de vencimiento de anexos críticos (como el permiso de bomberos o el uso de suelos) Exportador / Organizador para SASES: Una característica que estructure y prepare la documentación y las evidencias de manera ordenada para facilitar su posterior carga al sistema SASES del Ministerio de Educación.	Garantía de Continuidad Académica: Asegura la obtención y renovación exitosa de los registros calificados, evitando retrasos costosos (como devoluciones de un año por documentos vencidos) que impidan recibir nuevos estudiantes. Demostración de Calidad ante el MEN: Proporciona la evidencia tecnológica necesaria para la visita del Ministerio de Educación en 2029, demostrando que la institución posee una verdadera cultura de autoevaluación. Eficiencia Operativa: Elimina el desgaste administrativo y la "minería de datos" manual, optimizando el tiempo del equipo de aseguramiento de la calidad

Imagen 4.2: Product Vision Board de SIAC.

4.3 ProtoPersonas

Se construyeron dos protopersonas. **María** representa al miembro administrativo o cargador de la CUAC: descarga plantillas, diligencia fuera del sistema y sube PDF o Excel con metadatos. Necesita un formulario simple, certeza de la versión de la plantilla y notificaciones claras cuando el revisor devuelve el documento.

El **profesional del MEN** (auditor o par académico) entra en solo lectura, nunca debe ver borradores y usa filtros multidimensionales cuya URL pueda llevarse al informe de visita. Estas protopersonas anclan las historias HU-001 a HU-008 y la regla de negocio RN-001.

PROTOPERSONAS



Comportamientos:

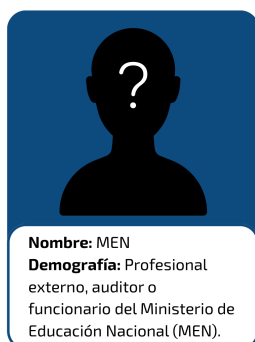
- Participa en comités de autoevaluación y grupos focales donde debe calificar las condiciones de los programas usando rúbricas de 0 a 5.
- Descarga plantillas oficiales (como informes de autoevaluación o estudios de pertinencia) directamente de la plataforma.
- Diligencia la información de su programa en los formatos y documentos correspondientes.
- Sube los archivos (generalmente en PDF o Excel) al sistema para que sean revisados.

Necesidades y Metas:

- Necesita una interfaz sencilla (como un formulario web) para subir sus evidencias asignando rápidamente los metadatos obligatorios (programa, periodo, factor e indicador).
- Requiere saber claramente qué plantilla debe usar y poder descargarla sin confundirse de versión.
- Su meta es poder cargar sus documentos y, si algo está mal, recibir una notificación clara con las observaciones del Revisor de Calidad para poder corregirlo.

Imagen 4.3: Protopersona María (cargadora / administrativa de la CUAC).

PROTOPERSONAS



Comportamientos:

- Realiza auditorías y visitas presenciales (como la proyectada para 2029) para verificar las condiciones de calidad institucional.
- Revisa que los programas cumplan con los requisitos para la obtención o renovación del registro calificado, el cual tiene vigencia de siete años.
- Accede al sistema con permisos exclusivos de solo lectura.
- Navega por el repositorio buscando evidencias y anexos probatorios específicos.

Necesidades y Metas:

- Necesita visualizar y descargar exclusivamente los documentos que ya se encuentran en estado "Validado" o "Vigente", sin tropezarse jamás con documentos en "Borrador".
- Requiere usar un motor de búsqueda con filtros dinámicos multidimensionales (por programa, prueba, periodo e indicador) para auditar rápidamente la información.
- Su meta es poder visualizar la trazabilidad histórica de los datos y llevarse una Url con los resultados de su búsqueda para facilitar su informe de auditoría.

Imagen 4.4: Protopersona del profesional del MEN (auditor o par académico).

4.4 Not List

La Not List congela el alcance: lo que entra al MVP, lo que queda fuera y lo que aún debe decidirse con Planeación (catálogo extendido de estados, canal SMTP, programa piloto, comparación histórica de autoevaluación). Es el complemento en prosa del numeral

de alcance del capítulo 2.

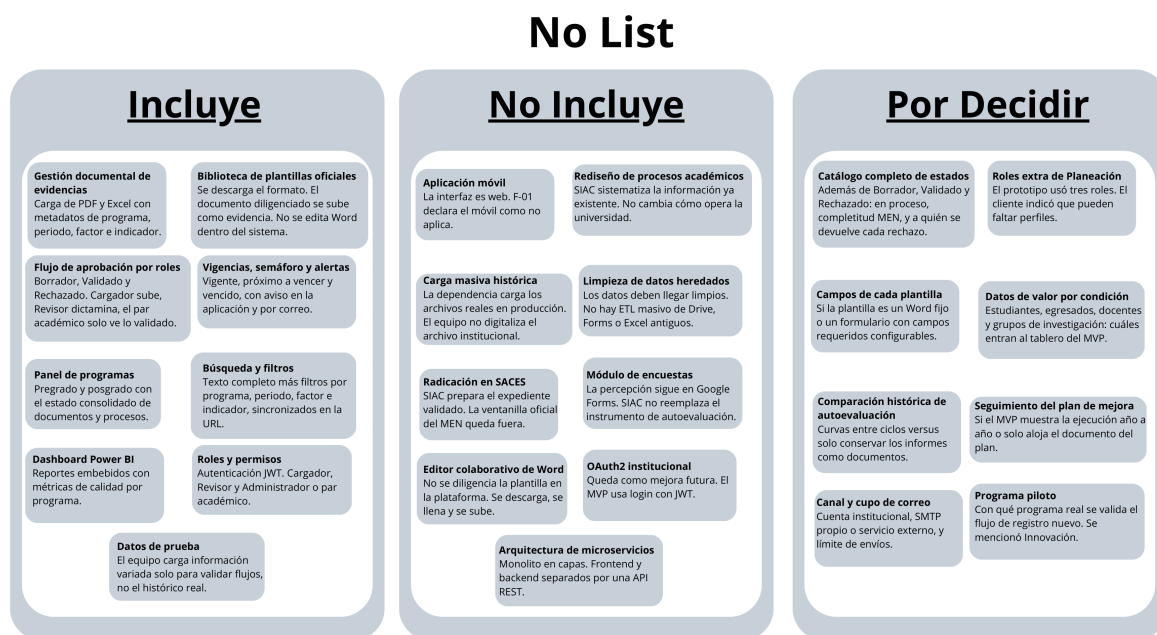


Imagen 4.5: Not List de SIAC: incluye, no incluye y por decidir.

4.5 Prototipo de mediana fidelidad

El prototipo de mediana fidelidad vive en Figma y se documenta, pantalla por pantalla, en el capítulo 7. El enlace público de trabajo es:

<https://www.figma.com/design/EBB5x2ApIHWU1sqq9QukgL/SIAC---Plataforma-de-Calidad-Academica?node-id=0-1>

5. Historias de usuario

Las historias se agrupan en épicas. Cada ficha usa el formato **Como / Quiero / Para**, criterios de aceptación verificables en **Dado / Cuando / Entonces**, estimación en puntos de historia (escala Fibonacci), grado de dificultad de 1 a 5 y responsable de frente (Frontend, Backend o ambos). Cubren inicio de sesión, pantalla de inicio por rol, CRUD de evidencias y plantillas, y la funcionalidad central de calidad (aprobación, vigencias, búsqueda y dashboard).

5.1 Épica E-01. Autenticación y acceso

5.1.1 HU-001. Inicio de sesión con JWT

Como usuario institucional autenticable, **quiero** ingresar con correo de dominio `@uniautonomia.edu.co` y contraseña **para** acceder solo a las funciones de mi rol.

Criterios de aceptación.

- Dado un usuario registrado con correo institucional, cuando envía credenciales válidas, entonces recibe un token JWT y es redirigido a su pantalla de inicio.
- Dado un correo que no pertenece al dominio `uniautonomia.edu.co`, cuando se intenta el registro o el login, entonces el sistema rechaza la operación.
- Dado un token ausente o inválido, cuando se llama a un endpoint protegido, entonces la API responde HTTP 401.
- Dado un usuario con rol determinado, cuando el token se decodifica, entonces el payload incluye el rol (Cargador, Revisor o Administrador / Par académico).

Estimación: **5** puntos. Dificultad: **2/5**. Responsable: Backend (Deiby) con pantalla de login en Frontend (David). Sprint 1.

5.1.2 HU-002. Pantalla de inicio según el rol

Como usuario autenticado, **quiero** ver un inicio distinto según mi rol **para** llegar en un clic a la tarea que me corresponde.

Criterios de aceptación.

- Dado un Cargador, cuando inicia sesión, entonces ve accesos a carga de evidencias, plantillas y el estado de *sus* documentos.
- Dado un Revisor, cuando inicia sesión, entonces ve la bandeja de borradores pendientes de dictamen.
- Dado un Par académico o Administrador, cuando inicia sesión, entonces ve el panel de programas, la búsqueda y el dashboard, sin acciones de carga ni de rechazo.

Estimación: 8 puntos. Dificultad: 3/5. Responsable: Frontend (David), contratos de rol en Backend (Deiby). Sprint 1.

5.2 Épica E-02. Gestión documental y CRUD

5.2.1 HU-003. Carga de evidencias con metadatos

Como Cargador, **quiero** subir evidencias en PDF o Excel registrando programa, periodo, factor e indicador **para** alimentar el repositorio institucional (RF-001).

Criterios de aceptación.

- Dado un Cargador autenticado, cuando selecciona un archivo válido y completa los metadatos, entonces el archivo queda en el bucket y el registro en PostgreSQL con estado *Borrador*.
- Dado un archivo que no es PDF/Excel o que supera el tamaño permitido, cuando se intenta la carga, entonces el sistema la rechaza y muestra el error.

Estimación: 8 puntos. Dificultad: 4/5. Responsable: Backend (Deiby) y formulario Frontend (David). Sprints 1–2.

5.2.2 HU-004. CRUD de evidencias

Como Cargador, **quiero** listar, consultar, actualizar metadatos y eliminar borradores propios **para** corregir errores antes de la revisión.

Criterios de aceptación.

- Dado un documento en *Borrador* del cual soy autor, cuando edito metadatos o lo elimino, entonces el cambio persiste y queda en el historial.
- Dado un documento *Validado*, cuando un Cargador intenta eliminarlo, entonces la operación se niega (HTTP 403).
- Dado el listado, cuando aplico paginación, entonces solo veo mis evidencias si soy Cargador.

Estimación: 8 puntos. Dificultad: 3/5. Responsable: ambos frentes. Sprint 2.

5.2.3 HU-005. Biblioteca y CRUD de plantillas

Como Revisor o Administrador, **quiero** publicar, versionar y retirar plantillas oficiales para que el Cargador descargue siempre el formato vigente.

Criterios de aceptación.

- Dado un Administrador, cuando sube una plantilla Word o PDF, entonces queda disponible para descarga y se registra la versión.
- Dado un Cargador, cuando abre la biblioteca, entonces puede descargar pero no editar ni borrar plantillas.
- Dado un reemplazo de plantilla, cuando se publica una versión nueva, entonces la anterior queda marcada como histórica y no es la predeterminada.

Estimación: 5 puntos. Dificultad: 3/5. Responsable: Backend (Deiby) y listado Frontend (David). Sprint 2.

5.3 Épica E-03. Flujo de aprobación

5.3.1 HU-006. Aprobar o rechazar evidencias

Como Revisor, **quiero** aprobar o rechazar con comentarios las evidencias en borrador para asegurar el estándar del ministerio (RF-002).

Criterios de aceptación.

- Dado un documento en *Borrador*, cuando el Revisor aprueba, entonces el estado pasa a *Validado* y el Par académico puede verlo.
- Dado un rechazo, cuando el Revisor guarda observaciones, entonces el Cargador recibe notificación in-app (y correo si SMTP está configurado) y el estado pasa a *Rechazado*.

- Dado un Par académico, cuando solicita un documento en *Borrador*, entonces obtiene HTTP 403 (RN-001).

Estimación: 8 puntos. Dificultad: 4/5. Responsable: Backend (Deiby) y bandeja Frontend (David). Sprint 3.

5.4 Épica E-04. Vigencias y alertas

5.4.1 HU-007. Semáforo de vigencias y alerta de vencimiento

Como Coordinador o administrativo, **quiero** recibir alerta cuando un anexo crítico esté por vencer **para** tramitarlo a tiempo (RF-003).

Criterios de aceptación.

- Dado un documento con fecha de expiración, cuando la tarea programada corre a diario, entonces el semáforo queda en vigente, próximo o vencido.
- Dado un documento a un día de vencer, cuando corre el cron, entonces se envía correo al responsable y se registra alerta in-app.
- Dado un fallo SMTP, cuando el envío falla, entonces el error queda en bitácora y la alerta in-app se mantiene.

Estimación: 8 puntos. Dificultad: 4/5. Responsable: Backend (Deiby); indicadores visuales en Frontend (David). Sprint 3.

5.5 Épica E-05. Búsqueda y panel

5.5.1 HU-008. Búsqueda y filtros en la URL

Como Par académico o administrativo, **quiero** filtrar por texto, programa, factor y periodo **para** compartir la vista exacta (RF-004).

Criterios de aceptación.

- Dado un repositorio con evidencias validadas, cuando aplico filtros, entonces la URL refleja los parámetros y el listado se actualiza.
- Dado un recargo de página con esa URL, cuando Next.js hace SSR, entonces los resultados se conservan.

- Dado una consulta sin coincidencias, cuando se renderiza, entonces se muestra el vacío (“No se encontraron evidencias”).

Estimación: **5** puntos. Dificultad: **3/5**. Responsable: ambos frentes. Sprint 2.

5.5.2 HU-010. Panel de programas

Como integrante de Planeación, **quiero** ver el listado de programas de pregrado y posgrado con su estado consolidado **para** no abrir carpeta por carpeta.

Criterios de aceptación.

- Dado el catálogo de programas (API institucional o datos de prueba), cuando abro el panel, entonces cada programa muestra semáforo agregado.
- Dado un programa en rojo por un anexo de infraestructura vencido (RN-003), cuando consulto el panel, entonces el indicador general del programa aparece en rojo.

Estimación: **5** puntos. Dificultad: **3/5**. Responsable: Frontend (David) y agregaciones Backend (Deiby). Sprint 2.

5.6 Épica E-06. Dashboard e inteligencia de negocio

5.6.1 HU-009. Métricas embebidas de Power BI

Como Administrador, **quiero** ver gráficos de Power BI dentro de SIAC **para** analizar la evolución de las condiciones institucionales (RF-005).

Criterios de aceptación.

- Dado un usuario autorizado y un embed token válido, cuando abre el dashboard del programa, entonces el informe se renderiza dentro de la página.
- Dado un token expirado, cuando falla Azure, entonces se muestra un fallback para recargar el componente, sin salir de SIAC.

Estimación: **13** puntos. Dificultad: **5/5**. Responsable: ambos frentes. Sprint 3.

5.7 Épica E-07. Administración de acceso

5.7.1 HU-011. Roles y permisos

Como Administrador, **quiero** asignar roles a las cuentas **para** que cada usuario solo ejecute las acciones de su perfil.

Criterios de aceptación.

- Dado un Administrador, cuando asigna el rol Cargador o Revisor, entonces los permisos de la API cambian en el siguiente inicio de sesión.
- Dado un Cargador, cuando invoca un endpoint de dictamen, entonces recibe HTTP 403.

Estimación: **5** puntos. Dificultad: **3/5**. Responsable: Backend (Deiby). Sprint 1.

Tabla 5.1: Resumen de historias de usuario, estimación y frente responsable.

ID	Historia	Puntos	Dific.	Responsable	RF
HU-001	Inicio de sesión JWT	5	2	Backend / Frontend	—
HU-002	Inicio por rol	8	3	Frontend	—
HU-003	Carga de evidencias	8	4	Backend / Frontend	RF-001
HU-004	CRUD de evidencias	8	3	Backend / Frontend	RF-001
HU-005	CRUD de plantillas	5	3	Backend / Frontend	RF-001
HU-006	Aprobar o rechazar	8	4	Backend / Frontend	RF-002
HU-007	Vigencias y alertas	8	4	Backend / Frontend	RF-003
HU-008	Búsqueda y filtros	5	3	Backend / Frontend	RF-004
HU-009	Dashboard Power BI	13	5	Backend / Frontend	RF-005
HU-010	Panel de programas	5	3	Frontend / Backend	—
HU-011	Roles y permisos	5	3	Backend	—
Total		78			

6. Gestión del proyecto

La gestión sigue Scrum con sprints anclados al cronograma del semestre (20 de agosto al 20 de noviembre de 2026). El Product Owner prioriza el backlog; el Scrum Master facilita el tablero en ClickUp. A la fecha de este documento (2 de septiembre de 2026) la Inception está cerrada y el desarrollo de código del Sprint 1 aún no inicia.

6.1 Roles y responsables

Tabla 6.1: Roles Scrum y responsables del proyecto.

Rol	Persona	Responsabilidad
Scrum Master	Deiby A. Ramírez Galvis	Daily Scrum, impedimentos, definición de terminado, arquitectura y backend.
Product Owner	David Urrutia Cerón	Prioridad del backlog, criterios de aceptación, frontend, QA y relación cotidiana con el cliente.
Desarrollador Backend	Deiby A. Ramírez Galvis	API, datos, autenticación, cron, integraciones.
Desarrollador Frontend	David Urrutia Cerón	Next.js, SSR, interfaces por rol, pruebas de caja negra.
Cliente / aceptación	Oscar Alvarado Muñoz	Validación de incrementos y carta de satisfacción.

6.2 Cronograma general

Tabla 6.2: Cronograma general del semestre (agosto–noviembre de 2026).

Bloque	Fechas	Hito	Responsable
Semanas 1–2	20/08 – 02/09/2026	Inception, F-00 a F-02, prototipo Figma, tablero ClickUp	Equipo completo
Semanas 3–5	03/09 – 23/09/2026	Prototipo funcional de autenticación, modelo de datos y carga básica	Deiby (backend), David (UI login)
Semanas 6–7	24/09 – 07/10/2026	Plantillas, CRUD, búsqueda y panel de programas	David (frontend), Deiby (API)
Semanas 8–13	08/10 – 18/11/2026	Aprobación, vigencias, Power BI, migración y pruebas con el cliente	Ambos
Semanas 14–16	10/11 – 20/11/2026	Documentación final, demo y sustentación	David (presentación), Deiby (demo y despliegue)

6.3 Tabla de sprints

Tabla 6.3: Sprints, historias incluidas, responsables y estado de validación.

Sprint	Fechas	HU incluidas	Responsables	Validación
0 Inception	20/08 – 02/09	Artefactos de cap. 4	Equipo + cliente	Realizada (artefactos listos)
1 Fundación	03/09 – 23/09	HU-001, HU-002, HU-011, inicio HU-003	Deiby / David	Pendiente
2 Núcleo documental	24/09 – 07/10	HU-003 (cierre), HU-004, HU-005, HU-008, HU-010	David / Deiby	Pendiente
3 Calidad e integración	08/10 – 18/11	HU-006, HU-007, HU-009, pruebas de aceptación	Deiby / David / Oscar	Pendiente
4 Cierre	10/11 – 20/11	Estabilización, manuales, sustentación	Equipo + Jefferson Andrés Muñoz Luligo	Pendiente

6.4 Product Backlog (descripción de interfaz y funcionalidad)

HU-001. Interfaz: formulario de correo y contraseña, mensaje de error y redirección. Funcionalidad: emisión de JWT con Passport.js y protección de la API.

HU-002. Interfaz: tres variantes de inicio (Cargador, Revisor, Par académico) con tarjetas de acceso. Funcionalidad: lectura del rol en el token y enrutamiento en Next.js.

HU-003. Interfaz: formulario multipart con selectores de programa, periodo, factor e indicador. Funcionalidad: subida al bucket y persistencia del estado *Borrador*.

HU-004. Interfaz: tabla paginada, detalle y acciones editar/eliminar en borradores propios. Funcionalidad: CRUD restringido por autoría y estado.

HU-005. Interfaz: biblioteca con descarga y, para administración, alta de nueva versión. Funcionalidad: versionado de plantillas sin edición de Word en línea.

HU-006. Interfaz: bandeja del revisor, visor PDF, botones aprobar/rechazar y campo de observaciones. Funcionalidad: máquina de estados y regla RN-001.

HU-007. Interfaz: semáforo en listados y centro de notificaciones. Funcionalidad: cron diario, actualización de vigencia y SMTP.

HU-008. Interfaz: barra de búsqueda y facetas; la URL es la fuente de verdad de los filtros. Funcionalidad: full-text search en PostgreSQL.

HU-009. Interfaz: contenedor embebido en el dashboard del programa. Funcionalidad: embed token App Owns Data.

HU-010. Interfaz: listado de programas con semáforo agregado. Funcionalidad: consolidación de evidencias por programa.

HU-011. Interfaz: pantalla de administración de cuentas (alcance mínimo). Funcionalidad: asignación de roles en base de datos.

6.5 Estimación de días por bloque

La dedicación es de dos personas. Los días son hábiles aproximados del bloque, no horas calendario de 24 h.

Tabla 6.4: Estimación de días hábiles dedicados a cada bloque del cronograma.

Bloque	Días Deiby	Días David	Total persona-día
Inception y documentación (sem. 1-2)	8	8	16
Fundación técnica (sem. 3-5)	12	10	22
Núcleo documental (sem. 6-7)	8	10	18
Calidad, BI y pruebas (sem. 8-13)	20	18	38
Cierre y sustentación (sem. 14-16)	10	12	22
Totales	58	58	116

6.6 Cronograma real ejecutado (fecha por fecha)

Hasta el corte del 2 de septiembre de 2026 solo se ha ejecutado la Inception y la documentación. El detalle de lo hecho, día a día hábil, es el siguiente.

Tabla 6.5: Tareas realmente ejecutadas por fecha (semanas 1 y 2).

Fecha	Qué se hizo	Quién
20/08/2026	Constitución del proyecto, identificación del cliente y primer alcance (F-00).	Equipo
21/08/2026	Redacción de problema, justificación, objetivos y riesgos.	David / Deiby
22/08/2026	Propuesta de arquitectura, stack y patrones (F-01).	Deiby
25/08/2026	Levantamiento con Planeación y prototipo de baja fidelidad (reunión transcrita).	Equipo + cliente
26/08/2026	Especificación de requisitos RF/RNF e historias preliminares (F-02).	David
27/08/2026	Impact Mapping y Product Vision Board.	Equipo
28/08/2026	ProtoPersonas y Not List.	Equipo
01/09/2026	Prototipo de mediana fidelidad en Figma y tablero ClickUp.	David / Deiby
02/09/2026	Documento unificado en L ^A T _E X (este informe).	Deiby (compilación) / David (revisión de contenido)

Las fechas posteriores al 3 de septiembre corresponden a sprints aún no ejecutados y se rigen por las Tablas 6.2 y 6.3.

6.7 Personas por funcionalidad

Tabla 6.6: Frente Frontend / Backend por funcionalidad.

Funcionalidad	Frontend (David)	Backend (Deiby)
Login y sesión	Formulario y guardado del token	JWT, Passport, guardas
Inicio por rol	Layouts y navegación	Payload de rol
Carga y CRUD evidencias	Formularios y tablas	DocumentsModule, S3, Prisma
Plantillas	Biblioteca y descarga	Versionado y permisos
Aprobación	Bandeja y visor	ApprovalService
Vigencias	Semáforo y campana	Cron, Nodemailer
Búsqueda	Facetas y URL	SearchService / FTS
Panel programas	Listado y detalle	Agregaciones y catálogo
Power BI	Componente embed	Token Azure
Roles	Pantalla mínima de admin	HU-011 y guards

6.8 Importancia y dificultad del proceso

Tabla 6.7: Importancia percibida y dificultad técnica por historia de usuario.

HU	Historia	Importancia (1–5)	Dificultad (1–5)
HU-001	Inicio de sesión JWT	5	2
HU-002	Inicio por rol	5	3
HU-003	Carga de evidencias	5	4
HU-004	CRUD de evidencias	4	3
HU-005	CRUD de plantillas	4	3
HU-006	Aprobar o rechazar	5	4
HU-007	Vigencias y alertas	5	4
HU-008	Búsqueda y filtros	4	3
HU-009	Dashboard Power BI	3	5
HU-010	Panel de programas	5	3
HU-011	Roles y permisos	5	3

La importancia 5 identifica el MVP sin el cual no hay producto usable. HU-009 tiene importancia 3 porque el cliente puede vivir un semestre con semáforos nativos si la licencia

de Power BI se retrasa; su dificultad es la más alta por la dependencia de Azure.

6.9 Estado de realización y aprobación

Tabla 6.8: Estado de realización y de aprobación de cada sprint (corte 02/09/2026).

Sprint	Realización	Aprobación interna	Aprobación cliente
0 Inception	Completado	Sí (equipo)	Parcial (revisión de prototipo)
1 Fundación	No iniciado	—	—
2 Núcleo documental	No iniciado	—	—
3 Calidad e integración	No iniciado	—	—
4 Cierre	No iniciado	—	—

6.10 Sprint Backlog visual en tres cortes

Los tres cortes proyectan el tablero *Por hacer* / *En proceso* / *Realizado*. El corte A es el estado real al 2 de septiembre de 2026. Los cortes B y C son el estado esperado al cerrar los sprints 1 y 2.

Tabla 6.9: Corte A (02/09/2026): estado real al cierre de Inception.

Por hacer	En proceso	Realizado
HU-001 a HU-011	Documentación unificada (este informe)	Impact Mapping, Vision Board, ProtoPersonas, Not List, prototipo
Configuración NestJS / Next.js / Prisma		Figma, F-00, F-01, F-02
CI GitHub Actions		Tablero ClickUp creado
		Acta y alcance congelados

Tabla 6.10: Corte B (23/09/2026): estado esperado al cierre del Sprint 1.

Por hacer	En proceso	Realizado
HU-004, HU-005, HU-008, HU-010 HU-006, HU-007, HU-009	HU-003 (carga, cierre de detalles)	HU-001, HU-002, HU-011 Repositorio con CI básico y modelo migrado

Tabla 6.11: Corte C (07/10/2026): estado esperado al cierre del Sprint 2.

Por hacer	En proceso	Realizado
HU-006, HU-007, HU-009 Migración institucional y manuales	Pruebas de búsqueda y panel con datos de prueba	HU-001 a HU-005, HU-008, HU-010, HU-011 Biblioteca de plantillas usable

6.11 Evidencia de la herramienta de gestión

El tablero público de trabajo está en ClickUp:

<https://app.clickup.com/90171502668/v/1/li/901716407598?pr=90177117506>

La captura del tablero Kanban se incluye a continuación. Si el archivo `clickup-tablero.png` no está disponible en el momento de compilar, el recuadro indica el lugar exacto para pegarla.

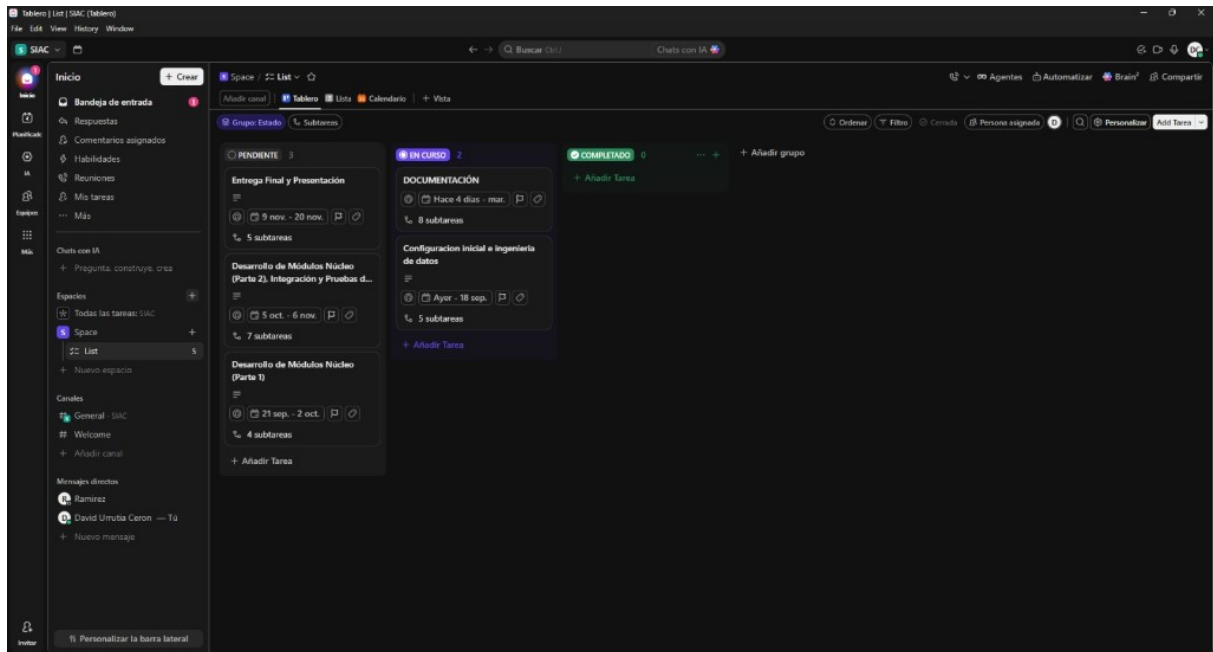


Imagen 6.1: Tablero ClickUp de SIAC (vista de referencia del backlog y columnas Por hacer / En proceso / Realizado).

7. Diseño de interfaces

Las interfaces se diseñaron en Figma a mediana fidelidad y se implementaron en el despliegue de demostración <https://sistema-siac.vercel.app>. Las capturas siguientes corresponden a la aplicación desplegada, organizadas por rol según HU-002 y las protopersonas. El diseño base en Figma permanece en:

<https://www.figma.com/design/EBB5x2ApIHWU1sqq9QukgL/SIAC---Plataforma-de-Calidad-Academica?node-id=0-1>

7.1 Pantallas comunes

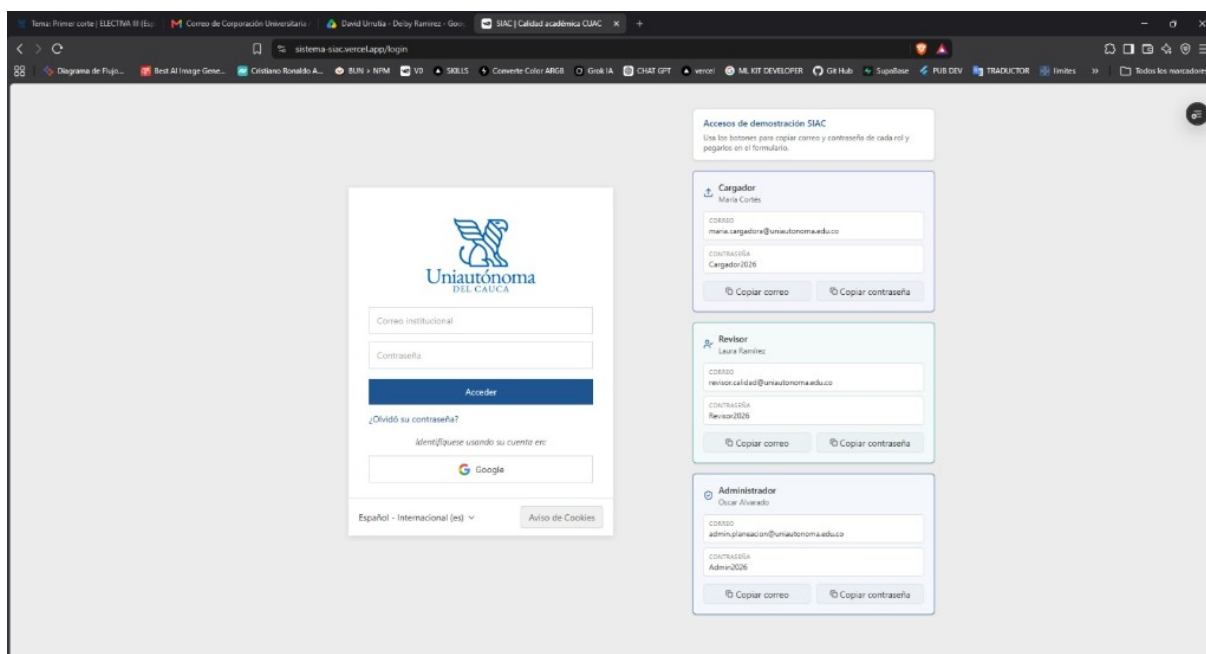


Imagen 7.1: Pantalla de inicio de sesión con accesos de demostración por rol (HU-001).

7.2 Rol Cargador

Interfaz de María: descarga de plantilla, carga de evidencia con metadatos, listado de *sus* documentos y corrección de rechazos.

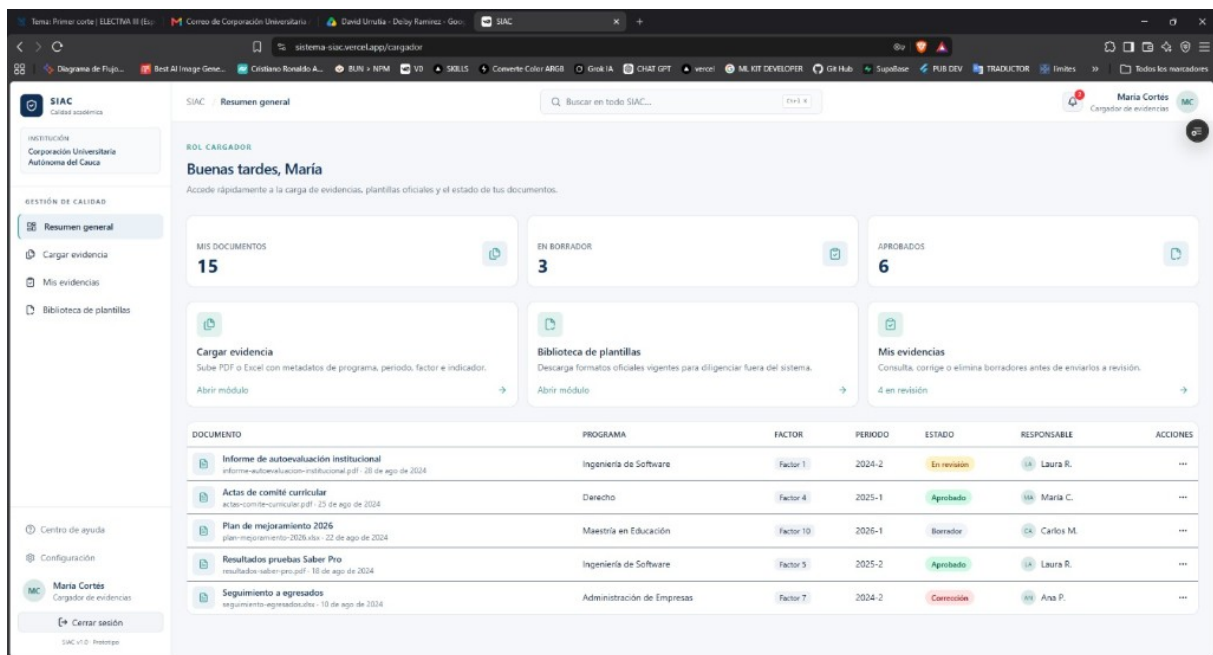


Imagen 7.2: Resumen general del rol Cargador con accesos rápidos y documentos recientes.

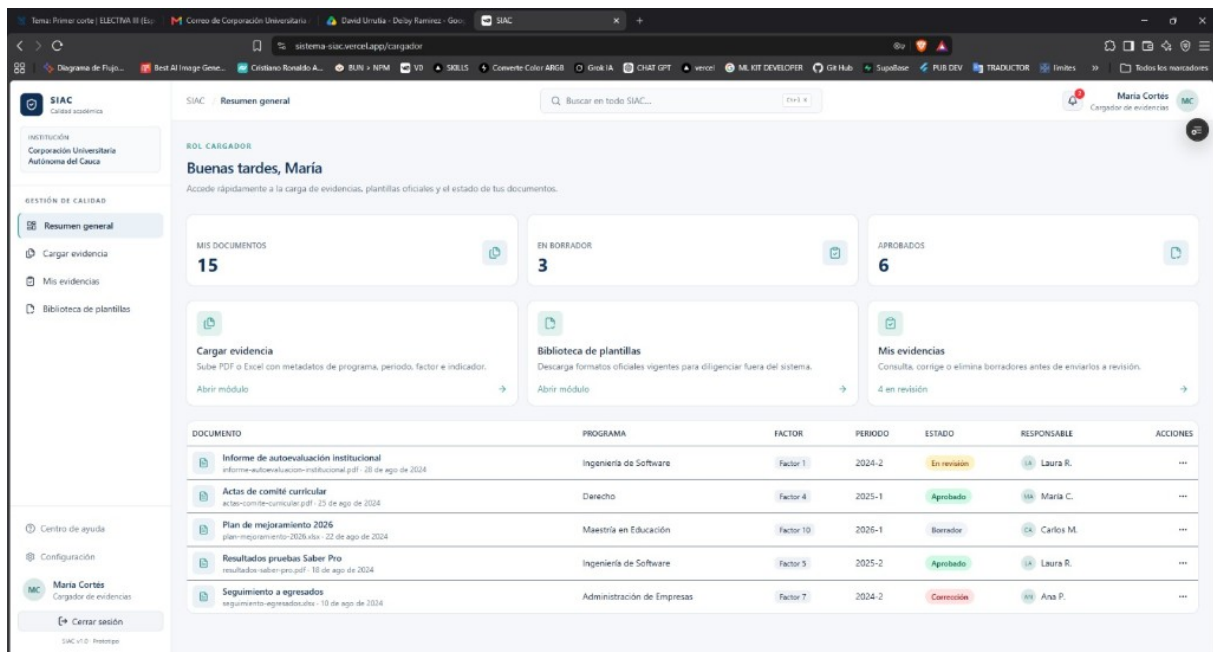


Imagen 7.3: Panel del Cargador con módulos de carga, plantillas y estado de evidencias (HU-003).

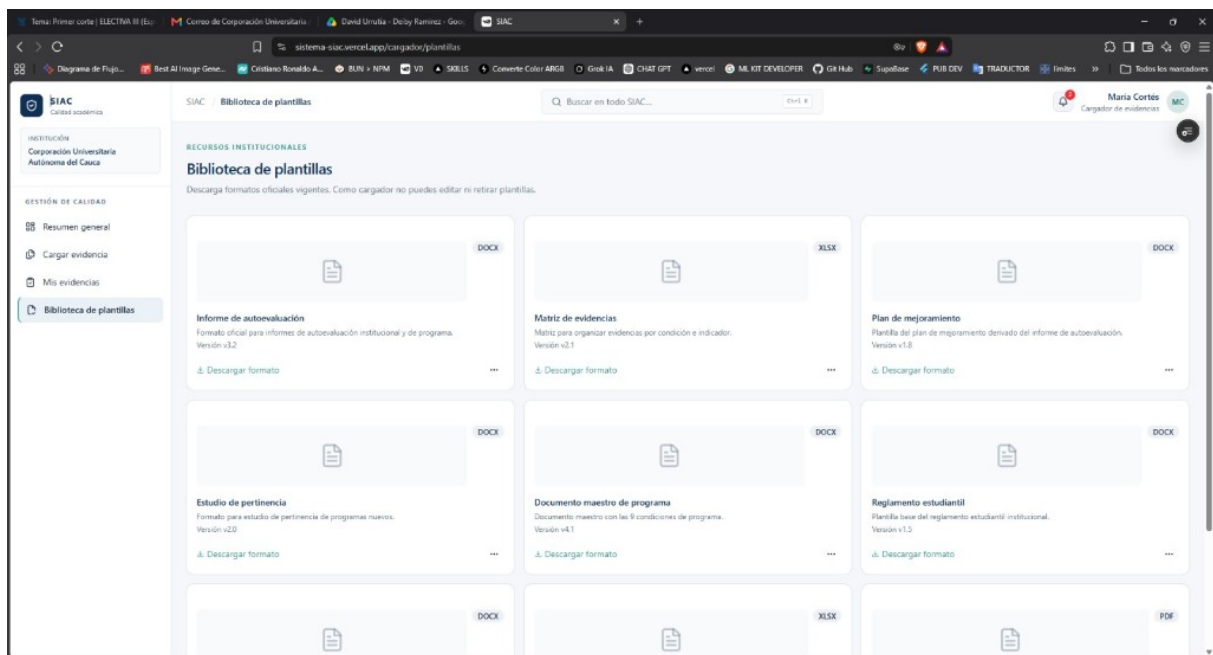


Imagen 7.4: Biblioteca de plantillas oficiales con descarga por formato (HU-005).

7.3 Rol Revisor

Bandeja de borradores, filtros por estado y dictamen con observaciones (HU-006).

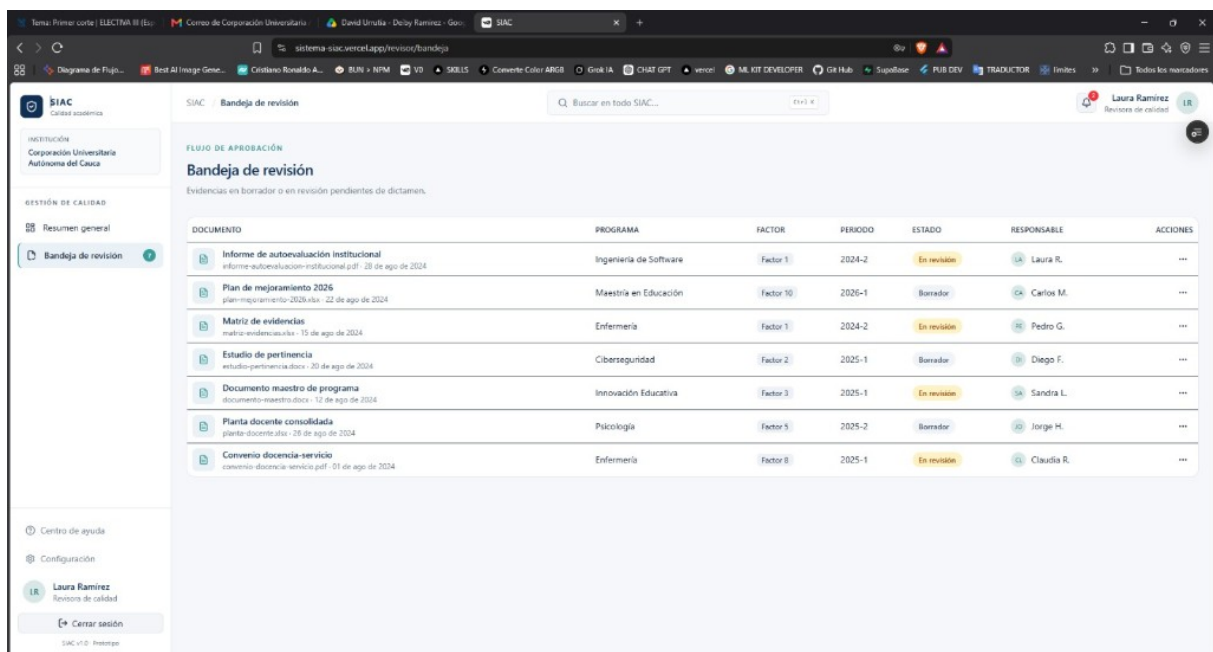


Imagen 7.5: Bandeja de revisión de evidencias pendientes de dictamen.

FLUJO DE APROBACIÓN

Bandeja de revisión
Revisa y gestiona las evidencias asignadas al proceso de calidad.

Buscar por nombre, programa o factor... **Todos** Pendientes Aprobados Corrección Filtrar

15 documentos Exportar

DOCUMENTO	PROGRAMA	FACTOR	PERIODO	ESTADO	RESPONSABLE	ACCIONES
Informe de autoevaluación institucional informe-autoevaluacion-institucional.pdf - 28 de ago de 2024	Ingeniería de Software	Factor 1	2024-2	En revisión	LA Laura R.	✓ ✗ ...
Actas de comité curricular actas-comite-curricular.pdf - 25 de ago de 2024	Derecho	Factor 4	2025-1	Aprobado	MA María C.	...
Plan de mejoramiento 2026 plan-mejoramiento-2026.xlsx - 22 de ago de 2024	Maestría en Educación	Factor 10	2026-1	Borrador	CA Carlos M.	...
Resultados pruebas Saber Pro resultados-saber-pro.pdf - 18 de ago de 2024	Ingeniería de Software	Factor 5	2025-2	Aprobado	LA Laura R.	...
Seguimiento a egresados seguimiento-egresados.xlsx - 10 de ago de 2024	Administración de Empresas	Factor 7	2024-2	Corrección	AN Ana P.	...
Matriz de evidencias matriz-evidencias.xlsx - 15 de ago de 2024	Enfermería	Factor 1	2024-2	En revisión	PE Pedro G.	✓ ✗ ...
Estudio de pertinencia estudio-pertinencia.docx - 20 de ago de 2024	Ciberseguridad	Factor 2	2025-1	Borrador	DI Diego F.	...
Documento maestro de programa documento-maestro.docx - 12 de ago de 2024	Innovación Educativa	Factor 3	2025-1	En revisión	SA Sandra L.	✓ ✗ ...
Reglamento estudiantil reglamento-estudiantil.pdf - 30 de jul de 2024	Derecho	Institucional	2024-1	Aprobado	LA Laura R.	...
Planta docente consolidada planta-docente.xlsx - 26 de ago de 2024	Psicología	Factor 5	2025-2	Borrador	JO Jorge H.	...

Imagen 7.6: Bandeja de revisión con búsqueda, filtros por estado y acciones de aprobación o rechazo.

7.4 Rol Administrador / Par académico

Panel de programas, búsqueda facetada, dashboard de métricas y semáforo de vigencias. El par académico no ve borradores (RN-001).

CATÁLOGO ACADÉMICO

Programas académicos
Monitorea el avance de los 12 programas en proceso de acreditación.

Buscar programa... **todos** Más filtros

D Derecho Programa: DER-01 Avance acreditación: 85% ● En autoevaluación Ver evidencias →	ID Ingeniería de Software Programa: ISW-02 Avance acreditación: 74% ● En autoevaluación Ver evidencias →	AD Administración de Empresas Programa: ADE-03 Avance acreditación: 92% ● Documentación completa Ver evidencias →
ME Maestría en Educación Programa: MED-05 Avance acreditación: 68% ● En revisión interna Ver evidencias →	E Enfermería Programa: ENF-04 Avance acreditación: 88% ● En autoevaluación Ver evidencias →	P Psicología Programa: PSI-06 Avance acreditación: 71% ● En autoevaluación Ver evidencias →
CP Contaduría Pública Programa: CON-07 Avance acreditación: 90% ● Documentación completa Ver evidencias →	CS Comunicación Social Programa: COM-08 Avance acreditación: 31% ● Requiere atención Ver evidencias →	M MBA Programa: MBA-09 Avance acreditación: 65% ● En autoevaluación Ver evidencias →

Imagen 7.7: Panel de programas académicos con avance de acreditación (HU-010).

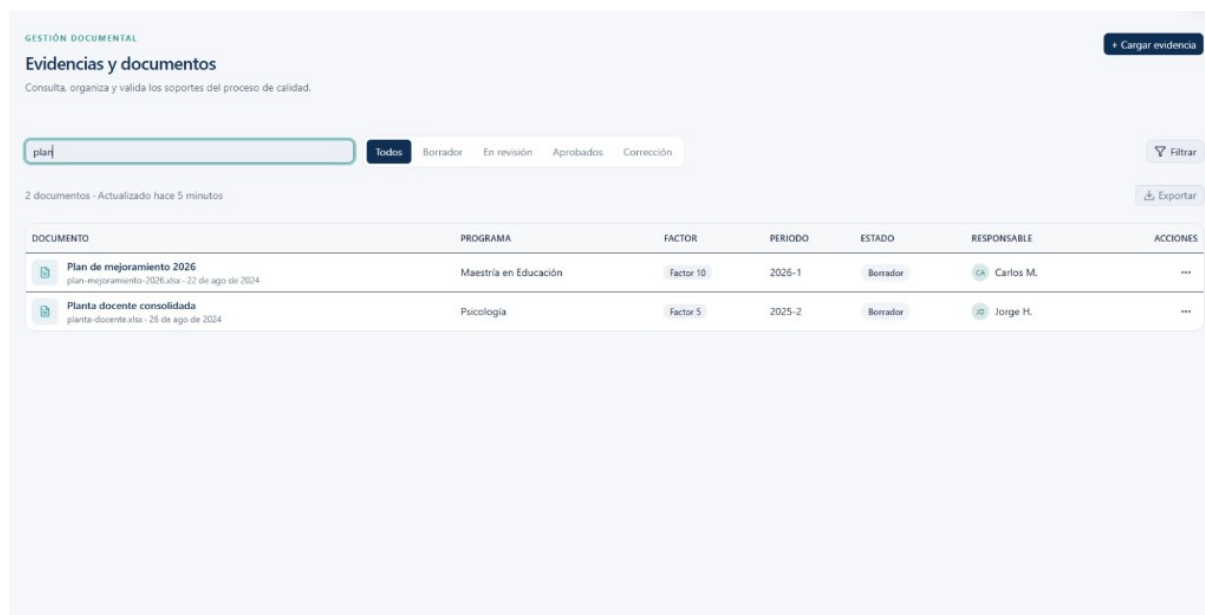


Imagen 7.8: Gestión documental con búsqueda empresarial y filtros por estado (HU-008).

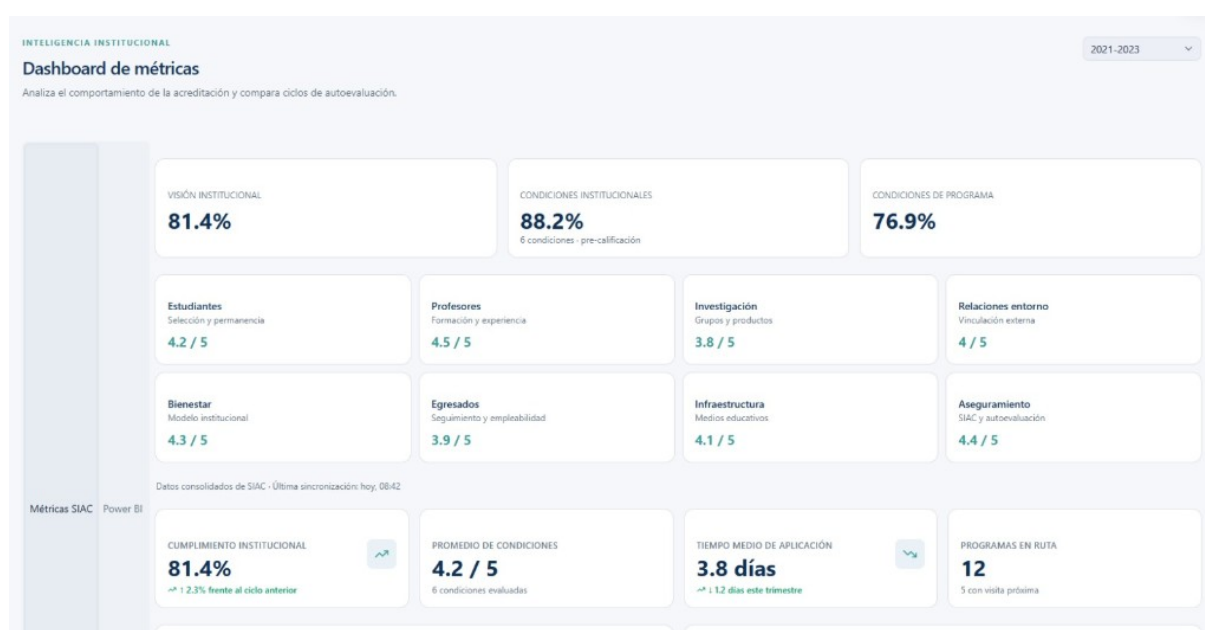


Imagen 7.9: Dashboard de métricas institucionales integrado con Power BI (HU-009).

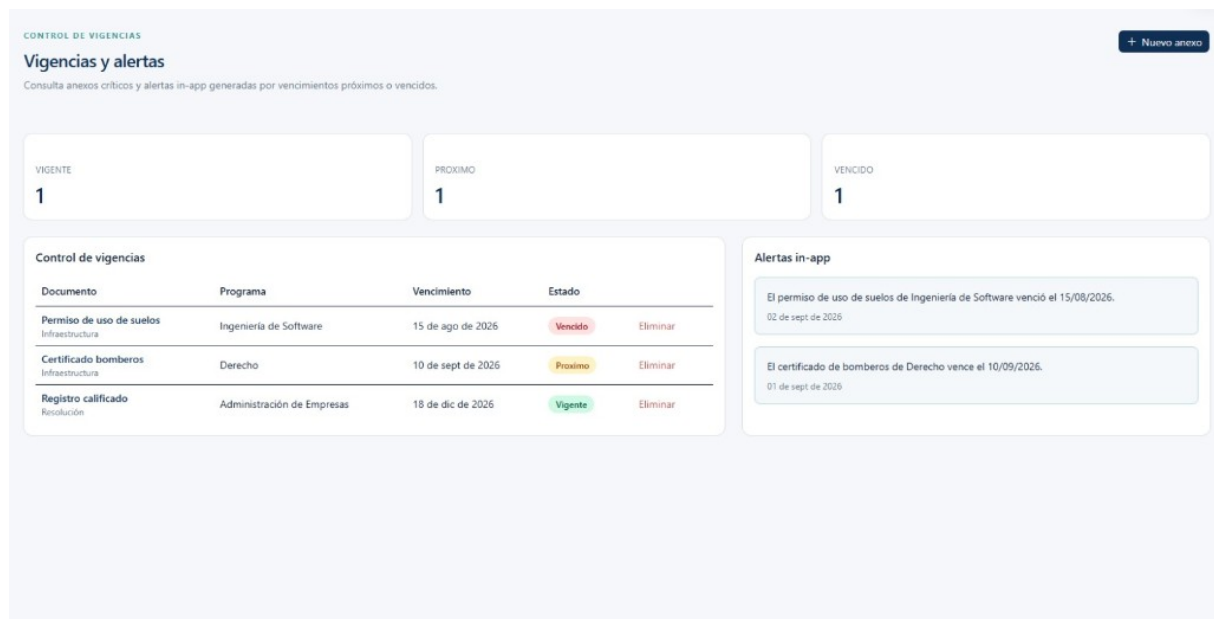


Imagen 7.10: Control de vigencias, semáforo y alertas in-app (HU-007).

8. Pruebas del sistema

Este capítulo define **cómo** se probará SIAC. **Las pruebas aún no se ejecutan**: no hay código de producción del Sprint 1 ni evidencias de corrida. Los resultados, adjuntos y firmas se incorporarán cuando existan (documento F-05).

8.1 Estrategia

Se combinan cuatro tipos descritos en F-01, más las pruebas unitarias del stack.

1. **Unitarias e integración de código.** Jest en NestJS (servicios, guards, repositorios) y React Testing Library en componentes críticos (login, filtros, semáforo).
2. **Caja negra / funcionales.** Recorrido por rol (Cargador, Revisor, Administrador) sobre cada historia, sin mirar el código, contra los criterios Dado / Cuando / Entonces del capítulo 5.
3. **Integración de sistemas.** APIs institucionales o mocks, SMTP, bucket S3/MinIO y embed de Power BI.
4. **Migración.** Un `pg_dump` y un cambio de `.env` deben levantar el sistema contra PostgreSQL y MinIO institucionales.

El responsable de diseñar y ejecutar la campaña de aceptación es David Urrutia Cerón (QA). Deiby Ramirez Galvis cubre pruebas de API y de migración. El cliente Oscar Alvarado participa en las pruebas de aceptación de las semanas 12–13.

8.2 Ambiente y datos

Las pruebas de desarrollo usan datos de prueba, nunca el histórico real de programas. Se crearán tres cuentas (un usuario por rol), un programa ficticio, al menos una plantilla y evidencias en los tres estados (Borrador, Validado, Rechazado), más un anexo de infraestructura con fecha de vencimiento controlable.

8.3 Matriz de trazabilidad prevista

Tabla 8.1: Trazabilidad requisito – historia – componente – caso de prueba (sin ejecutar).

RF	HU	Componente	Caso de prueba previsto
—	HU-001	AuthModule, pantalla login	Login válido emite JWT; sin token $\rightarrow$ 401.
—	HU-002	Layouts Next.js	Cada rol ve su inicio y no las acciones ajenas.
RF-001	HU-003	DocumentsController, S3	PDF con metadatos queda en Borrador; ZIP se rechaza.
RF-001	HU-004	Repositorio de evidencias	Cargador edita su borrador; no elimina un Validado.
RF-001	HU-005	Módulo de plantillas	Admin versiona; Cargador solo descarga.
RF-002	HU-006	ApprovalService	Par académico GET a Borrador $\rightarrow$ 403.
RF-003	HU-007	CronJobsModule, Nodemailer	Expiración en $D + 1$ dispara correo y semáforo.
RF-004	HU-008	SearchService, filtros	URL <code>?factor=3</code> sobrevive a un recargo SSR.
RF-005	HU-009	IntegrationService, embed	Token inyectado en el iframe; fallback si Azure falla.
—	HU-010	Panel de programas	Programa con anexo vencido aparece en rojo (RN-003).
—	HU-011	Guards de rol	Cargador no dictamina (403).

8.4 Plantilla de caso de prueba

Cada caso se registrará con este esquema. Las columnas de resultado permanecerán vacías hasta la ejecución.

Tabla 8.2: Plantilla de registro de casos de prueba (a diligenciar en la ejecución).

Campo	Contenido
Identificador	CP-XXX
Historia / RF	HU-00X / RF-00X
Rol	Cargador / Revisor / Par académico / Administrador
Precondición	Datos y sesión necesarios
Pasos	Lista numerada de acciones
Resultado esperado	Observación verificable
Resultado obtenido	<i>(pendiente de ejecución)</i>
Estado	Sin ejecutar
Responsable	David Urrutia Cerón / Deiby Ramirez Galvis
Fecha	—

8.5 Casos de caja negra previstos (sin ejecutar)

La guía exige al menos cuatro casos con entrada, acción y resultado. Se dejan diseñados; las capturas se añadirán cuando exista el prototipo funcional.

Tabla 8.3: Cuatro casos de caja negra previstos (resultado pendiente de ejecución).

Caso	Entrada	Acción	Resultado esperado
CP-01 válido	Correo institucional y clave correcta	Enviar login	JWT y redirección al inicio del rol.
CP-02 inválido	Correo gmail.com	Enviar login	Rechazo por dominio.
CP-03 válido	PDF + metadatos completos, rol Cargador	Cargar evidencia	Estado Borrador y archivo en el bucket.
CP-04 inválido	Par académico pide un Borrador	GET del documento	HTTP 403; no se muestra el archivo.

8.6 Prueba de instalación (estructura)

Cuando el repositorio tenga un README de arranque, se documentará con capturas: clonar, copiar `.env.example`, `npm install`, migración Prisma, `npm run start:dev` en backend y `npm run dev` en frontend, y apertura en `http://localhost:3000`. Hoy esa corrida no existe; no se inventan pantallas.

8.7 Prueba de usabilidad (estructura)

Se aplicará un guión de dos escenarios (flujo exitoso de carga y flujo de error por archivo inválido) a un mínimo de cinco personas ajenas al equipo, en las semanas 12–13. Este documento no reporta resultados porque la prueba no se ha aplicado.

8.8 Criterio de salida

Un sprint se considera validable cuando todas las HU comprometidas tienen casos asociados, no hay defectos bloqueantes abiertos y el Product Owner acepta el incremento. La aceptación del producto completo exige, además, la firma del cliente en las pruebas de las semanas 12–13 y la carta de satisfacción del cierre.

9. Cierre

9.1 Repositorio y tablero

El código fuente del backend se versiona en GitHub, con estrategia de ramas `main` / `develop` / `feature/*` y mensajes Conventional Commits (`feat`, `fix`, `docs`). El frontend se desarrolla en el mismo ecosistema de entrega y se enlaza desde el README del repositorio cuando exista URL propia.

Repositorio: https://github.com/DeibyRamirez/SIAC_Backend

Tablero ClickUp:

<https://app.clickup.com/90171502668/v/1/li/901716407598?pr=90177117506>

Prototipo Figma: <https://www.figma.com/design/EBB5x2ApIHWU1sqq9QukgL/SIAC---Plataforma-de-Calidad-Academica?node-id=0-1>

9.2 Nota de anexos

Forman parte del expediente del proyecto, aunque no todos se reproducen en este PDF:

- Product Backlog detallado y Sprint Backlogs en ClickUp (enlace público anterior).
- Actas de Daily Scrum y evidencias de avance en el tablero (se adjuntarán a lo largo del semestre).
- Artefactos de Inception en PDF (Impact Mapping, Product Vision Board, ProtoPersonas, Not List), ya renderizados en el capítulo 4.
- Prototipo de mediana fidelidad en Figma (capítulo 7).
- Acta de constitución (F-00), propuesta técnica (F-01) y especificación de requisitos (F-02).
- Exportación futura del backlog a hoja de cálculo, si el docente la exige como anexo independiente.

- Manuales de usuario y técnico, y carta de satisfacción del cliente, al cierre de las semanas 14–16.

9.3 Riesgos vigentes

Permanecen los riesgos del acta: baja disponibilidad del cliente para validar (mitigación: reuniones quincenales y canales asincrónicos) y tiempo insuficiente frente a la carga académica paralela (mitigación: priorizar gestión documental, panel de programas y alertas de vigencia; Power BI es degradable). A ellos se suma la dependencia de APIs institucionales y de la licencia de Power BI, que se mitiga con datos de prueba y con semáforos nativos.

9.4 Aprobación

Con la entrega de este documento el equipo manifiesta que el encuadre, la fundamentación, la arquitectura, la Inception, las historias y el plan de sprints son los vigentes para el semestre II-2026. Las firmas del cliente, del equipo y del docente se recogen en los formatos F-00, F-01 y F-02 oficiales de la práctica.

Cliente

Equipo de desarrollo

Docente

Oscar Alvarado Muñoz
Planeación – CUAC

D. A. Ramírez / D. Urrutia
02/09/2026

Jefferson Andrés Muñoz Luligo
Fecha

Referencias

- AIIM (2023). *What is Enterprise Content Management (ECM)?* Association for Intelligent Information Management. URL: <https://www.aiim.org> (visitado 02-09-2026).
- Consejo Nacional de Acreditación (2021). *Lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación de programas de pregrado*. Bogotá, Colombia: CNA – CESU.
- Google (2024). *Google Drive, Formularios y Hojas de cálculo*. URL: <https://workspace.google.com> (visitado 02-09-2026).
- ISOLUCIÓN (2024). *Software de gestión de calidad, ambiental, SST y acreditación*. URL: <https://www.isolucion.co> (visitado 02-09-2026).
- Kawak (2024). *Software de gestión de calidad para instituciones de educación superior*. URL: <https://www.kawak.com.co> (visitado 02-09-2026).
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2024). *SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior*. Plataforma oficial para radicación de registro calificado y acreditación. URL: <https://www.mineduccion.gov.co> (visitado 02-09-2026).
- NestJS (2024). *Documentation — Progressive Node.js framework*. URL: <https://docs.nestjs.com> (visitado 02-09-2026).
- PostgreSQL Global Development Group (2024). *PostgreSQL 14 Documentation: Full Text Search*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/14/textsearch.html> (visitado 02-09-2026).
- Presidencia de la República de Colombia (2019). *Decreto 1330 de 2019, por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015*. URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98204> (visitado 02-09-2026).
- Vercel (2024). *Next.js Documentation*. URL: <https://nextjs.org/docs> (visitado 02-09-2026).